

ILHA ROLÊ

Plataforma Centralizada de Agenda Cultural e Eventos em São Luís

Equipe de Engenharia: Emanuel, José, Josuel, Leônidas, Marcos, Thales.

Acessar Repositório GitHub

Gemini Notebook

O Problema: Cultura Dispersa

Opções de lazer isoladas em perfis de redes sociais.

- Turistas e moradores perdem eventos por falta de antecedência; produtores locais perdem alcance e público.

A Solução: Hub Centralizado

Feed dinâmico com curadoria e busca filtrada por bairro e categoria.

- Os usuários salvam sua programação cultural com facilidade, conectando público e produtores em um só lugar.

Gemini Notebook

Mapeamento de Domínio: Fase de Ideação

Funcionalidades	Entidades	Regras de Negócio
Autenticar Usuário e Gerenciar Perfil (bairros/interesses)	Usuário (Organizador / Espectador / Turista)	Apenas autenticados interagem
Publicar e Gerenciar Eventos Culturais	Evento (Título, data/hora, local, categoria)	Avaliação restrita a eventos passados
Explorar Feed com Filtros e Busca Textual	Avaliação (Nota, comentário, data)	Edição restrita ao criador do evento
Salvar / Favoritar Evento	Categoria (Música, Teatro, Gastronomia)	Data/hora do evento deve ser futura
Avaliar e Comentar	Interesse / Favorito (Vínculo de notificação)	Limite de 1 avaliação por usuário/evento

Gemini Notebook

Arquitetura e Stack Tecnológico

Front-End (SPA)

- HTML5 / CSS3 / JS
- React

Comunicação REST API (JSON)

Back-End API

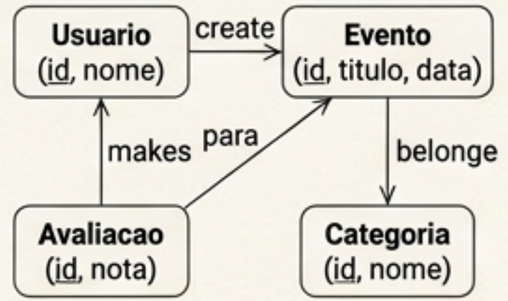
Node.js com Express

Banco de Dados

PostgreSQL

Modelo de Dados (Exemplo)

ER Diagram



Justificativa: A separação entre Front-End e API REST em Node.js com Express desacopla a interface da regra de negócio, permitindo consumo futuro por apps mobile. O PostgreSQL garante integridade relacional rígida para os relacionamentos de usuários, eventos e avaliaçõr, além de excelente suporte a queries geoespaciais (bairros).

Gemini Notebook

Requisitos Funcionais: Escopo do Sistema

ALTA

RF01

Autenticação e Perfil

Cadastro, preferências culturais e bairro.

ALTA

RF02

Cadastrar Evento

Título, categoria, data/hora, local e foto/banner.

ALTA

RF03

Explorar Feed

Filtros simultâneos por calendário e bairro.

ALTA

RF04

Detalhes do Evento

Ficha técnica completa e mapa de localização.

MÉDIA

RF05

Favoritar

Marcar ‘Tenho Interesse’ para agenda pessoal.

MÉDIA

RF06

Avaliar

Nota 1-5 e comentários textuais pós-evento.

MÉDIA

RF07

Gerenciar

Editar detalhes ou cancelar evento.

BAIXA

RF08

Alertas

Notificações de novos eventos compatíveis.

Gemini Notebook

Requisitos Não Funcionais: Restrições de Engenharia

< 500ms

RNF01: Resposta da API

Resposta rápida sob conexões 4G convencionais.

Mobile-First

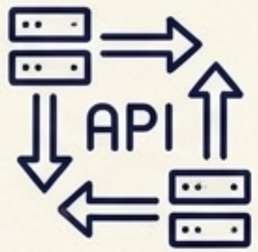
RNF02: Responsividade

Interface adaptável para uso nas ruas de São Luís.

JWT / Hash

RNF03: Credenciais

HTTPS, Bcrypt/Argon2 para armazenamento seguro.



RESTful JSON

RNF04: Padronização

Troca de dados padronizada entre Front e Back-End.



ACID

RNF05: Integridade

Integridade referencial estrita garantida pelo PostgreSQL.

Gemini Notebook

A Jornada do Usuário: Fluxo de Uso

Onboarding

1



Cadastro/Login e configuração de preferências.

Descoberta

2



Visualiza calendário semanal no Feed.

Refinamento

3



Apiica filtros de data, categoria e bairro.

Inspeção

4



Abre detalhes do evento e mapa.

Engajamento

5



Clica em “Confirmar Interesse” (Salva na agenda).

Retenção

6



Recebe lembrete de início do evento.

Produção (Organizador)

7



Publica e gerencia seu próprio evento.

Feedback

8



Retorna pós-evento para registrar nota.

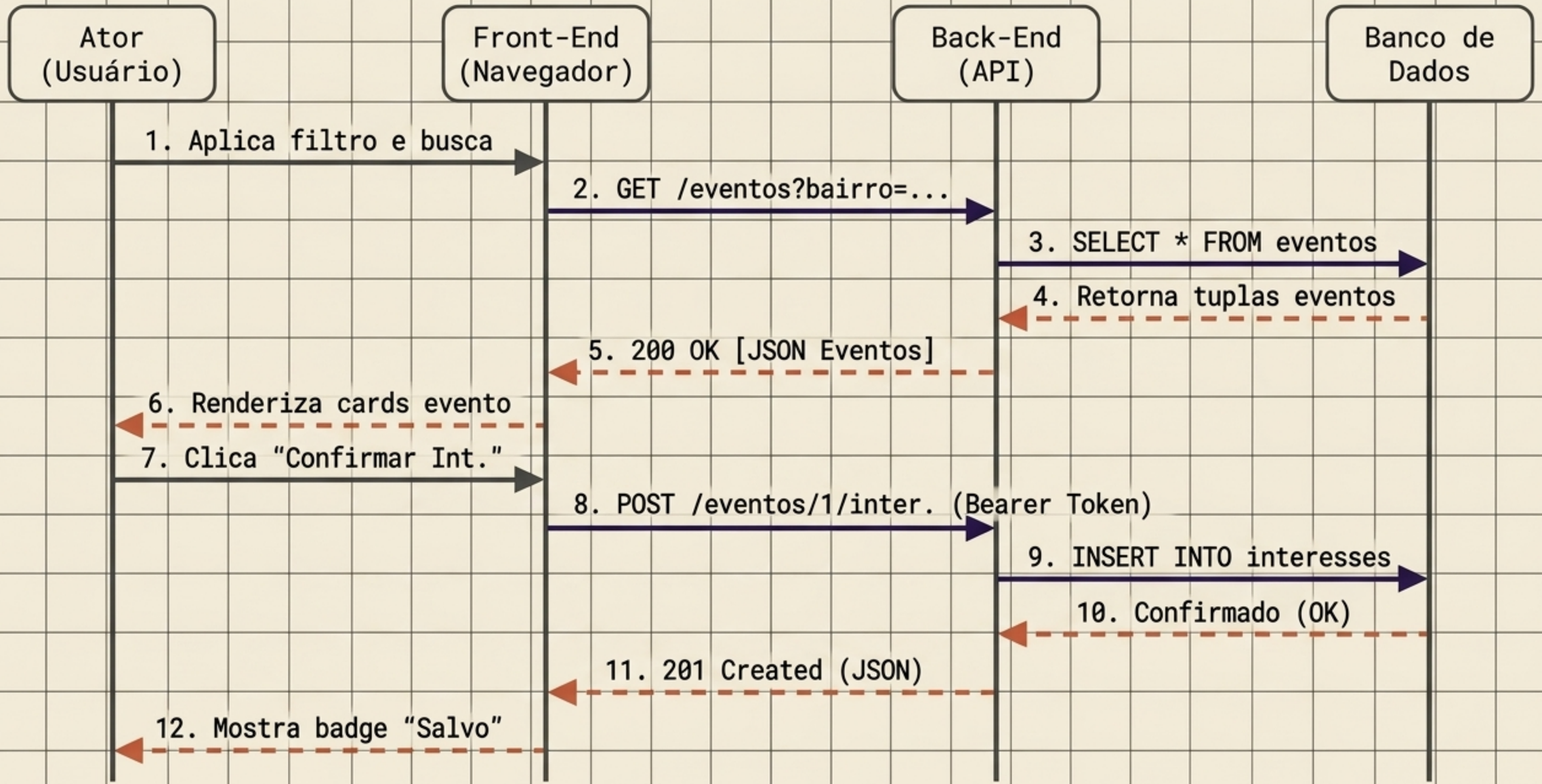
Gemini Notebook

Modelagem Dinâmica

O Fluxo de Engajamento

Cenário de Análise: Um usuário logado consulta o feed cultural com filtros aplicados e aciona a confirmação de interesse em um evento específico, salvando-o em sua agenda.

Gemini Notebook



Gemini Notebook

Modelagem Estática

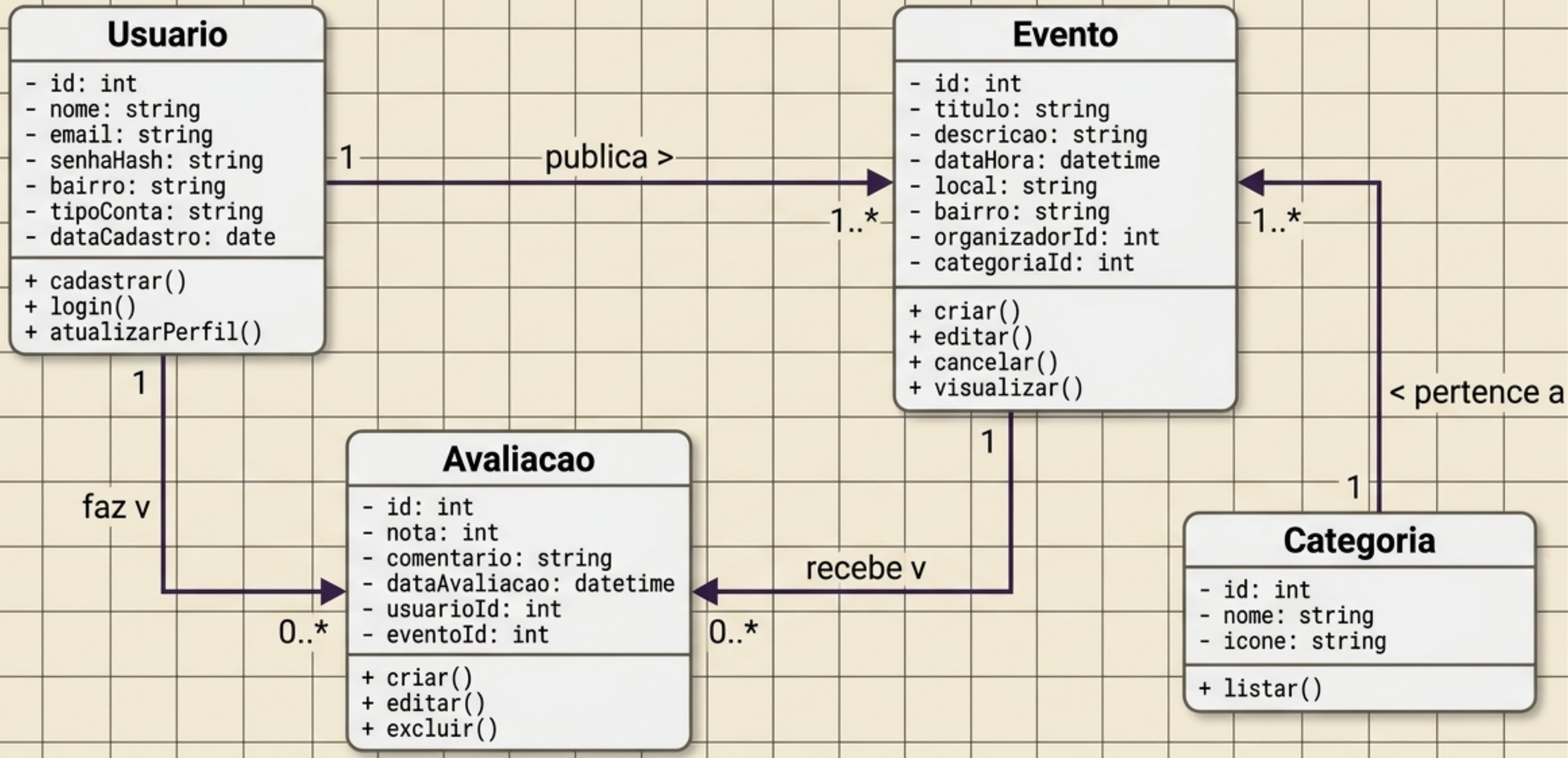
A Estrutura de Dados

Arquitetura das quatro entidades fundamentais (Usuário, Evento, Avaliação, Categoria) e suas rigorosas regras de cardinalidade relacional estruturadas no PostgreSQL.

Gemini Notebook

Modelagem Estática – Diagrama de Classes

A Estrutura de Dados



Gemini Notebook

Síntese Relacional: Impacto no Negócio

Autoria



1 Usuário → **0..*** Eventos

Garante controle absoluto de autoria. Apenas o organizador dono do evento tem permissão para editar ou cancelar sua respectiva publicação.

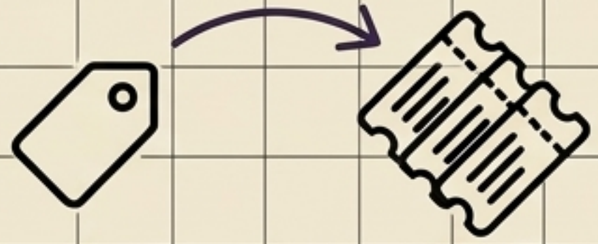
Reputação



1 Usuário → **0..*** Avaliações ← **1** Evento

Limita rigorosamente a uma única avaliação por usuário para um dado evento, prevenindo manipulação de notas na comunidade.

Descoberta

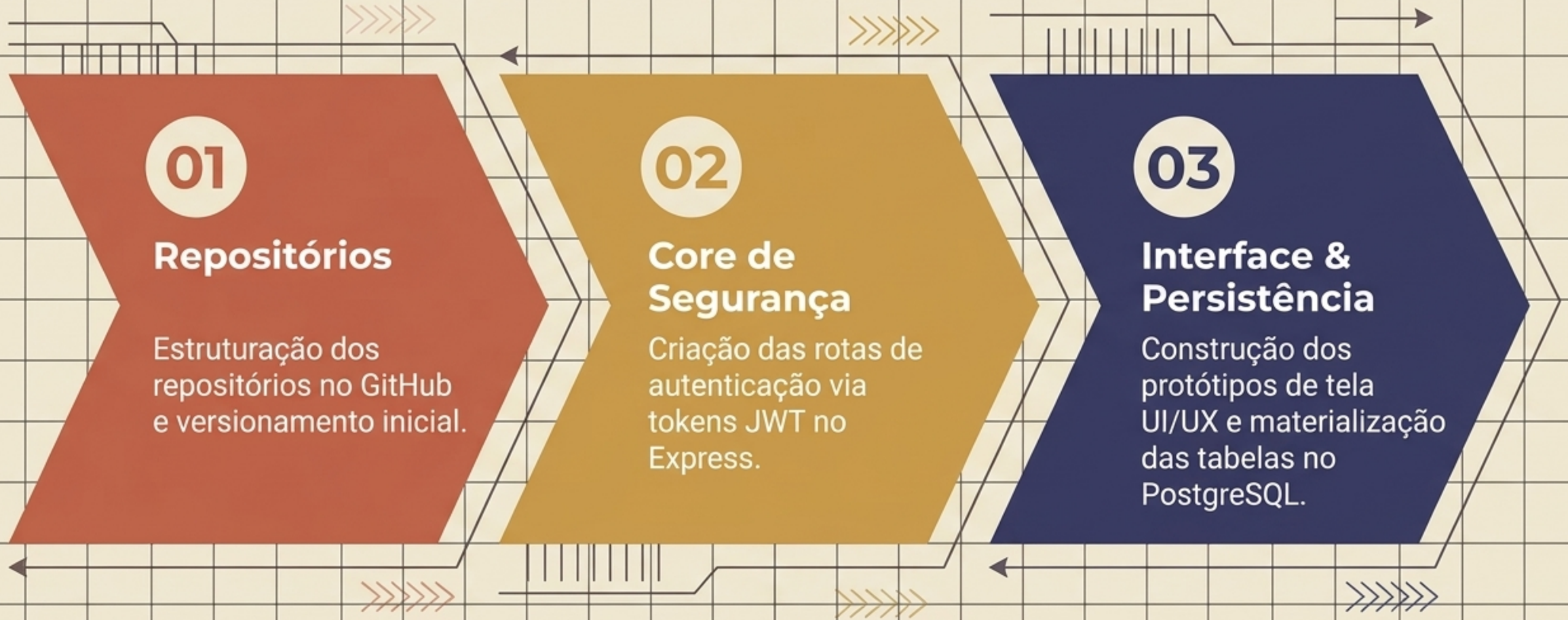


1 Categoria → **1..*** Eventos

Estrutura o sistema de curadoria e filtros, permitindo que o feed seja rapidamente segmentado por nichos como Teatro ou Gastronomia.

Gemini Notebook

Próximos Passos na Engenharia



Equipe ILHA RIÊ • Modelagem Concluída, Prontos para Execução.

Gemini Notebook